

2026 年敦化國中暑假科學營

化學科理論模擬競賽詳解

Version 2

簡答

1	2	3	4	5
C	A	C	A	D
6	7	8	9	10
B	D	A	C	C
11	12	13	14	15
B	B	A	A	D
16	17	18	19	20
A	D	C	D	D
21				
$4\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + 32\text{H}^+ \rightarrow 8\text{Cr}^{3+} + 4\text{CO}_2 + 21\text{H}_2\text{O}$				
22	23 [10 分]		24	25
D	0.48	2.50	86.40、是	正、360
26	27	28	29	30 [10 分]
A	C	25	A, B, D, F, B	0.60、0.80

出題分佈

日程	主題	應配分	實配分	題號
Day 1	熱化學	25	25	8、12-15
	化學計量	15	20	5、11、18、19
Day 2	酸鹼反應	10	5	9
Day 4	路易士結構	10	5	16
	有機化學	20	30	1、3、4、6、7、28
	UV-vis 光譜	10	10	30
	氧化還原	40	45	2、21-25、27、29
Day 6	理想氣體	20	10	10、20
	難溶鹽類	5	5	26
	反應速率	5	5	17

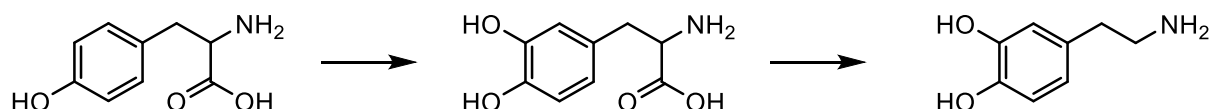
總時數 12、總配分 160，平均每時數 13.3 分。

註：酸鹼反應改出自實驗試題，將比重配分給氧化還原與有機大題組。

詳解

1	單選：C	難度：中	得分率：0.64
---	------	------	----------

- (1) 此題為邏輯思考題。
- (2) 題目首句「苯環修飾後」得到多巴胺，最後合成至腎上腺素，說明多巴胺與腎上腺素結構相似，並且具有多個苯環上的官能基。苯環上具有多個官能基的僅分子 3 與 4。
- (3) 酪胺酸先合成多巴胺，才會合成至腎上腺素。說明腎上腺素結構較為複雜，為 4。
- (4) 此外，觀察多巴胺結構，其合成路徑確實符合預期。

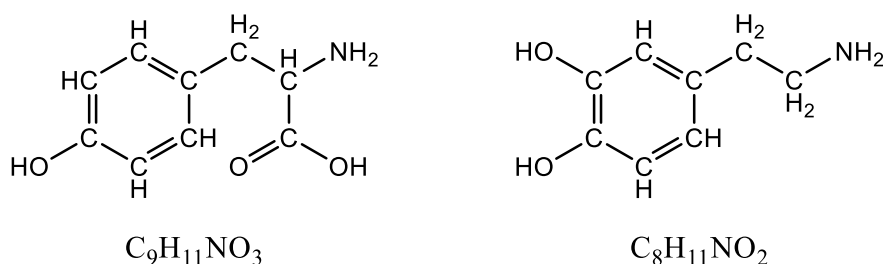


- (5) 前導題意「將麻黃鹼還原會得到甲基安非他命」，表示兩結構十分相近，但會有官能基被還原。推測是分子 1 與 2。
- (6) 分子 1 至 2 失去一個氧原子，為還原反應。故分子 1 為麻黃鹼、分子 2 為甲基安非他命。

2	單選：A	難度：中	得分率：0.24
---	------	------	----------

方法一：

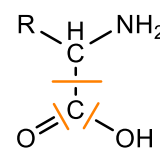
- (1) 相較於平常書寫半反應式的順序：先列出氧化數、寫出反應電子數，最後以 H^+ 、 OH^- 與 H_2O 平衡。實際上順序是沒差的。
- (2) 本題難列出氧化數，改成最後再寫電子數。先找出反應物與產物的分子式：



- (3) 缺少的 C 用 CO_2 補，故為 $C_9H_{11}NO_3 \rightarrow C_8H_{11}NO_2 + CO_2$ 。
- (4) 缺少的 O 用 H_2O 補，變成 $C_9H_{11}NO_3 + H_2O \rightarrow C_8H_{11}NO_2 + CO_2$ 。
- (5) 缺少的 H 用 H^+ 補，得到 $C_9H_{11}NO_3 + H_2O \rightarrow C_8H_{11}NO_2 + CO_2 + 2H^+$ 。
- (6) 電荷不守恒用 e^- 補，可得 $C_9H_{11}NO_3 + H_2O \rightarrow C_8H_{11}NO_2 + CO_2 + 2H^+ + 2e^-$ 。
- (7) 反應產生 2 當量的電子，代表為氧化反應。

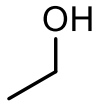
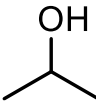
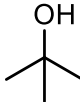
方法二：採用氧化數定義的方式計算。

- (1) $RCOOH \rightarrow CO_2$ ，C 的氧化數 $+3 \rightarrow +4$ ，淨增加 1。
- (2) 接氮的 C，氧化數從 0 增加至 +1，淨增加 1
- (3) 苯環上的 C-H 變成 C-OH，這根鍵結的電子從給 C 變成給 O，對於 C 的氧化數降低 4。合計整個分子氧化數減小 2，代表氧化 2 當量電子。



(A) 芳香烴定義為含苯的烴類（僅由碳氫化合物構成）。四個分子都具有苯環結構，但是除了 C、H 外，還有由 N、O 組成，不可稱作烴類。

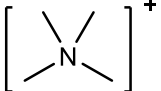
(B) 醇的級數是以接上羥基的碳，接了幾個碳決定：

一級(1°)醇	二級(2°)醇	三級(3°)醇
		

確實只有分子 1 與分子 3 具有羥基。不過，他們都是二級醇。

(C) 酚為苯環接上羥基的結構，僅分子 3 與分子 4 具有。他們都是鄰苯二酚類化合物。

(D) 胺的級數是以氮直接接了幾個碳決定：

一級(1°)胺	二級(2°)胺	三級(3°)胺	四級銨鹽
			

四個分子都是胺類化合物，分子 1、2 與 4 都有二級胺、分子 3 則是一級胺。所以不只有分子 1、2，還有分子 4。

(1) 脂溶性（或極性）越高的分子，越容易穿過血腦屏障。

(2) 醇類物質脂溶性低，越多羥基理應越難穿越寫腦屏障。

(3) 分子 3 還具有-NH₂，會增加分子極性。依照羥基數量，就可以排序極性大小 3 > 1 > 2。

補 平常物質怎麼在細胞之間傳遞？首先要先將分子運輸到細胞外，然後利用細胞之間的間隙（用水填充）擴散出去。分子運輸至細胞外有數種可能，就是生物課本上面說的，可以簡單擴散（水、氣體等小分子）、透過運輸蛋白（葡萄糖等水溶性大分子）、或脂溶性物質（直接溶解在細胞膜中，再跑出去）。可惜實際上脂溶性出不去，因為外面是水。

(1) 有 3.3 kg 麻黃鹼(C₁₀H₁₅NO，MW = 165)，即 20 mol 作為反應物。

(2) 麻黃鹼與甲基安非他命的係數比為 1:1，故理想上至多生成 20 mol 甲基安非他命。

(3) 產率僅 90%，故為 18 mol 甲基安非他命(C₁₀H₁₅N，MW = 149)，即 149 × 18 = 2682 g。

(4) 以 298 mg 為一錠，共可造 2682 ÷ 0.298 = 9000 錠，依每錠 888 元出售，總價值應為 888 × 9000 = 7,992,000 ≈ 8,000,000 元。

6

單選：C

難度：易

得分率：0.32

- (A) 不飽和脂肪酸具有雙鍵，分子長得不規律，分子之間堆疊較不密集，導致熔點較低。
- (B) 同系物的定義是兩分子相差數個 CH_2 。DHA 分子與 EPA 分子多了兩個 C，如果沒有多雙鍵，那就是多了 C_2H_4 ，屬於同系物。可惜，DHA 比 EPA 又多一個雙鍵。代表兩者相差 C_2H_2 ，兩者不屬於同系物。
- (C) 雙鍵都是順式，雙鍵位置也都有寫在 Δ 上，此選項正確。
- (D) 肥皂成分是脂肪酸鈉，和是否是飽和長鏈無關。而事實上，化工製造肥皂是從三酸甘油酯進行皂化反應製得，美其名曰皂化，不過化工學加更想要的是另外一個產物：甘油。那要選哪種三酸甘油酯作為起始物？選便宜的動物脂肪，所以常見的是飽和的脂肪酸。

7

單選：D

難度：易

得分率：0.69

- (D) 脂類化合物在人體中，只會在小腸吸收。

8

單選：A

難度：易

得分率：0.51

- (1) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 產物有氣體，反應物卻沒有，亂度在反應後應增加。
- (2) 因為反應會達到平衡，那 ΔG 不能過大或過小、 $\Delta H - T\Delta S$ 不能過大或過小。所以 ΔH 與 ΔS 需要同號。(ΔH 和 ΔS 均為正時，正減掉正的數值不會過大過小，均為負時亦然。)
- (3) 由(1)知 $\Delta S > 0$ 、由(2)知 ΔH 應與 ΔS 一樣皆 > 0 。

9

單選：C

難度：難

得分率：0.53

- (1) CO_2 通入過量的 NaOH 會有反應： $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-}$ 。如果 NaOH 沒過量則是只會反應到 $\text{CO}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{HCO}_3^-$ 。這樣的中和反應是因為 CO_2 等效於加 H_2O 產生 H_2CO_3 ，碳酸是二質子酸。
- (2) 這題 CO_2 有過量。通入 CO_2 後，溶液有 CO_3^{2-} 與 OH^- 。
- (3) 酚酞指示劑會將 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{HCO}_3^-$ 與 $\text{OH}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 。
- (4) NaOH 鹼的原液當量： $5.00 \text{ M} \times 0.200 \text{ L} \times 1 = 1.00 \text{ mol}$ 。
- (5) 滴定使用酸當量為： $1.04 \text{ M} \times 0.250 \text{ L} \times 2 = 0.52 \text{ mol}$ 。
- (6) 假設通入 CO_2 後，溶液內 CO_3^{2-} 與 OH^- 莫耳數分別為 n_1 與 n_2 。
- (7) 根據(3)滴定的計量，知 $n_1 + n_2 = 0.52$ 。
- (8) 根據(1)通氣的計量，通入 CO_2 時會少 $2n_1$ 的 OH^- 。根據(4)知本來有 1 mol OH^- ，再依(6)假設通入 CO_2 後， OH^- 莫耳數變成 n_2 ，故有 $1 - 2n_1 = n_2$ 。
- (9) 將(7)與(8)解方程式，得到 $n_1 = 0.48 \text{ mol}$ 、 $n_2 = 0.04 \text{ mol}$ 。
- (10) 溶液內有 $0.48 \text{ mol CO}_3^{2-}$ ，代表原先有 0.48 mol CO_2 。
- (11) CaCO_3 熱分解會產生計量比 1:1 的 CO_2 ，故原先礦石中有 0.48 mol CaCO_3 ，即 48 g 。
- (12) 純度為 $48 \div 60 = 80\%$ 。

10	單選：B	難度：中	得分率：0.40
----	------	------	----------

- (1) $[\text{CO}_2] = 14 \text{ nM}$ ，表示 $P_{\text{CO}_2} = \frac{14 \times 10^{-9} \text{ M}}{3.5 \times 10^{-2} \text{ M/atm}} = 4 \times 10^{-7} \text{ atm}$ 。
- (2) 平衡時，左右瓶內 CO_2 分壓應當都是 $4 \times 10^{-7} \text{ atm}$ 。
- (3) 科學記號標示 4×10^{-7} 為 4E-7，接近 1E-6。查表對應 360°C 。

11	單選：B	難度：易	得分率：0.56
----	------	------	----------

- (1) 銀元素為 Ag，而金為 Au。
- (2) 與氧反應是指和氧氣(O_2)反應而非氧原子(O)。

12	單選：B	難度：易	得分率：0.39
----	------	------	----------

(環氧乙烷 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ 常溫常壓下為氣體)

項	反應式	熱值(kJ/mol)	代表意義
(1)	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}(\text{g}) + \frac{5}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-1223	環氧乙烷的莫耳燃燒熱
(2)	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-1327	乙烯的莫耳燃燒熱
(3)	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}(\text{g})$	?	環氧乙烷的合成反應熱

利用反應式(2) - (1)，即可得到反應式(3)。故其反應熱值為 $-1327 - (-1223) = -104 \text{ kJ}$ 。此方式即為「反燃 - 生燃」公式。請注意，題目要求反應 1 mol 的乙烯，因此需要將乙烯反應物的係數設定為 1，單位也因此變為 kJ 而非 kJ/mol。

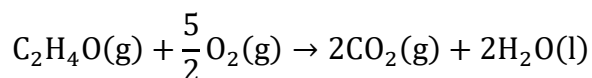
13	單選：A	難度：易	得分率：0.32
----	------	------	----------

(沿用前題項數)

項	反應式	熱值(kJ/mol)	代表意義
(4)	$2\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}(\text{g})$	- 52	環氧乙烷的莫耳生成熱
(5)	$2\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	?	乙烯的莫耳生成熱

反應式(3)的反應熱可以用「生生 - 反生」計算，即(4) - (5)。帶入數值 $-104 = -52 - ?$ ，得 $? = +52 \text{ kJ/mol}$ 。因為提問整個化學反應式的反應熱含量，單位應為 kJ/mol。

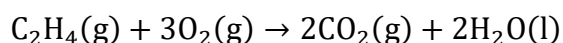
我們先利用鍵能估計殘燒熱：



分子與鍵能	計算方式
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ 2715 kJ/mol	$4 \times (\text{C-H}) + 1 \times (\text{C-C}) + 2 \times (\text{C-O})$ $= 4 \times 413 + 1 \times 347 + 2 \times 358$
2.5O_2 1245 kJ/mol	$\frac{5}{2} \times (\text{O=O}) = \frac{5}{2} \times 498 = 1245$
2CO_2 3196 kJ/mol	$4 \times (\text{C=O}) = 4 \times 799 = 3196$
$2\text{H}_2\text{O}$ 1856 kJ/mol	$4 \times (\text{O-H}) = 4 \times 464 = 1856$

其能量使用公式「反鍵－生鍵」計算，應為 $2715 + 1245 - 3196 - 1856 = -1092$ kJ/mol。實際上此反應熱（即燃燒熱）竟高達 -1223 kJ/mol。造成鍵能估計與實際熱值的差異原因，就是題目所述的環張力能量。 $1223 - 1092 = 131$ kJ/mol，兩能量差值造成環張力不穩定性。

乙烯具有 $\text{C}=\text{C}$ 鍵結，依題目要求，我們使用乙烯的莫耳燃燒熱，以鍵能方式計算：



分子與鍵能	計算方式
C_2H_4 $1652 + ?$ kJ/mol	$4 \times (\text{C-H}) + 1 \times (\text{C=C})$ $= 4 \times 413 + 1 \times ?$
3O_2 1494 kJ/mol	$3 \times (\text{O=O}) = 3 \times 498 = 1494$
2CO_2 3196 kJ/mol	$4 \times (\text{C=O}) = 4 \times 799 = 3196$
$2\text{H}_2\text{O}$ 1856 kJ/mol	$4 \times (\text{O-H}) = 4 \times 464 = 1856$

其反應能量用公式「反鍵－生鍵」計算，應為 $(1652 + ?) + 1494 - 3196 - 1856 = -1327$ ，因為這個反應式是完全燃燒反應，數值應完全等於乙烯的莫耳燃燒熱 -1327 。解得 $? = 579$ 。 $?$ 為一鍵能，其單位預期是 kJ/mol。

- (1) 從機構(ii)看出，題目要求 O_2^- 的路易士結構式。
- (2) 氧原子(O)有 6 顆外層電子， O_2^- 會有 $6 \times 2 + 1 = 13$ 顆外層電子。
- (3) 兩顆電子共用後會形成一根鍵結，所以每根鍵結都是 2 顆電子；雙鍵有 4 顆。
- (4) 考慮四個選項：(A) 13 (B) 9 (C) 14 (D) 11 顆電子，僅(A)符合。

- (A) 催化劑會參與反應。若否，怎麼改變反應速率、且上面寫四個反應都有 Ag 參與。
- (B) 催化劑在反應前後，不會改變結構。若會，則視為反應物。
- (C) 銀給氧氣 1 顆電子，故 Ag 的氧化數為 +1、 O_2 的氧化數為 -1。兩個氧原子均攤這個氧化數，所以 O 氧化數為 -0.5。
- (D) 機構(iii)的 Ag 氧化數不變，都是 +1，所以 O 就是 -1，因為化合物的總氧化數為 0。

法一、以氧化數角度思考

- (1) 根據前一題結論，在機構(iii)結束時，會產生 AgO，當中 Ag 氧化數是 +1、O 則是 -1。
- (2) AgO 在最後一個機構應變回 Ag，氧化數變化 -1、O 氧化數通常是 -2，氧化數變化亦為 -1，AgO 整個分子一共有 -2 的氧化數變化。
- (3) 乙烯(C_2H_4)中，C 的氧化數為 -2。待完全氧化時，產物 CO_2 中 C 的氧化數為 +4。2 個 C 都要使氧化數變化 +6、而 H 的氧化數維持 +1 不變，所以乙烯完全氧化要 +12 氧化數變化。
- (4) 一個 AgO 變化 -2、一個乙烯 +12 變化，故係數比為 6:1。

法二，用整個化學計量去想

- (1) 將乙烯完全氧化的化學反應方程式為： $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ 。
- (2) 將乙烯氧化成環氧乙烷的反應式則是： $C_2H_4 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow C_2H_4O$
- (3) Ag 吸收 O_2 後，會將一個 O 進行第(2)部反應，再將剩下的 O 進行第(1)部反應。
- (4) 一個 O 能完整進行第(2)部反應，但是需要 6 個 O 才能夠完整進行第(1)部反應。
- (5) 兩者劑量比故為 1:6。

19	單選：D	難度：中	得分率：0.26
----	------	------	----------

- (1) 取 7 分子的 C_2H_4 ，有 6 分子進行環氧乙烷的合成、剩下 1 分子被完全氧化。
 (2) 理想產率為 $6 \div 7 \approx 85.71\%$ 。

20	單選：D	難度：中	得分率：0.32
----	------	------	----------

- (1) 環氧乙烷(C_2H_4O)分子量為 44，目標合成 $1,584 \text{ g} \div 44 = 36 \text{ mol}$ 。
 (2) 反應 36 mol 的反應式： $C_2H_4 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow C_2H_4O$ ，表示有 36 mol C_2H_4 做此反應，佔 90%。
 另外 10%，即 4 mol，會進行： $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ 。
 (3) 目標反應式消耗 18 mol O_2 、副反應式消耗 12 mol O_2 ，總共需要 30 mol O_2 。
 (4) 理想氣體在 NTP 下每莫耳為 24.5 L，或寫作 24.5 L/mol。
 (5) 需要氧氣 $(24.5 \text{ L/mol}) \times (30 \text{ mol}) = 735 \text{ L}$ 。
 (6) 空氣氧氣占比僅 20%，故應需要空氣 $735 \text{ L} \div 20\% = 3,675 \text{ L}$ 。

21	填充題	難度：中	得分率：0.00
----	-----	------	----------

- (1) 二鉻酸鉀($K_2Cr_2O_7$)還原成鉻離子(Cr^{3+})：
- (a). $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+}$ 寫出反應物與產物
 (b). $Cr_2O_7^{2-} + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+}$ 反應物與產物的 Cr 氧化數從 +6 $\rightarrow$ +3，減少 3 氧化數，Cr 有兩顆，補 $6e^-$ 。
 (c). $Cr_2O_7^{2-} + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ 透過 O 守恆，補水。
 (d). $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ 透過 H 守恆，補 H^+ 。
 (e). 最後檢查左右攜帶電荷數：左 = $-2 + 14 - 6 = 6 = 2 \times (+3) =$ 右，平衡沒有問題
- (2) 乙醚($C_4H_{10}O$)被完全氧化：
- (a). $C_4H_{10}O \rightarrow 4CO_2$ 寫出反應物與產物。
 (b). $C_4H_{10}O + 7H_2O \rightarrow 4CO_2$ 透過 O 守恆，補水。
 (c). $C_4H_{10}O + 7H_2O \rightarrow 4CO_2 + 24H^+$ 透過 H 守恆，補 H^+ 。
 (d). $C_4H_{10}O + 7H_2O \rightarrow 4CO_2 + 24H^+ + 24e^-$ 電荷數守恆，補 e^- 。
 (e). 利用氧化數推論 $24e^-$ ：
 (i). 乙醚 H_{10} 有 +10、O 有 -2 氧化數，因為分子總氧化數為 0， C_4 拿 -8 氧化數。
 (ii). 產物 $4CO_2$ 中 C 拿 +4 氧化數，4C 則是 +16
 (iii). $-8 \rightarrow +16$ 代表氧化數變化 +24。
- (3) 反應式(1) $\times 4$ 、反應式(2) $\times 1$ ，消除 e^- 得到全反應式。溶液為酸性環境，反應物有 H^+ ：
- $$4Cr_2O_7^{2-} + C_4H_{10}O + 32H^+ \rightarrow 8Cr^{3+} + 4CO_2 + 21H_2O$$

如同 KMnO_4 作為氧化劑，我們選用不具有氧化性或還原性的硫酸(H_2SO_4)作為酸源。

(A) 碘滴定法有使用過碘酸鉀(KIO_3)作為滴定氧化劑，說明 HIO_3 具有一定的氧化性。

(B) Cl^- 遇強氧化劑可能產生氯氣(Cl_2)，有毒又使結果不準確，而 25 題亦給予提示。

(C) HNO_3 具有一定的氧化性，像是可以溶解銅(Cu)，硝酸視還原劑強弱還原成 NO_2 或 NO 。

(1) 二鉻酸鉀吸收 6 當量 e^- ，一共 $(0.080 \text{ M}) \times (15.00 \times 10^{-3} \text{ L}) \times 6 = 7.20 \times 10^{-3} \text{ mol e}^-$ 。

(2) 亞鐵離子提供 2 當量 e^- 滴定： $(0.160 \text{ M}) \times (27.00 \times 10^{-3} \text{ L}) \times 1 = 4.32 \times 10^{-3} \text{ mol e}^-$ 。

(3) 相減得 $2.88 \times 10^{-3} \text{ mol e}^-$ ，此量就是乙醚被氧化所釋放的 e^- 莫耳數。

(4) 二鉻酸鉀吸收 6 當量 e^- 。在氧化樣品階段，只需要 $2.88 \times 10^{-3} \div 6 = 4.80 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 二鉻酸鉀，單位轉換後為 0.48 mmol。

(5) 由前一題的方程式得知，係數比為 1:4，因此溶液內有 0.12 mmol 乙醚。

(6) 48.00 mL 樣品有 0.12 mmol 乙醚，乙醚體積莫耳濃度為 $\frac{0.12 \text{ mmol}}{48.00 \text{ mL}} = 0.0025 \text{ M} = 2.5 \text{ mM}$ 。

方法一：依等效 e^- 計算

(1) O_2 可消耗 4 當量 e^- ，可由 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ，或由兩 O 氧化數從 0 $\rightarrow$ -2 看出。

(2) 乙醚濃度為 2.5 mM，每公升有 2.5 mmol 乙醚。由 21 題詳解(2d)知，乙醚被氧化時需要 24 當量的 e^- ： $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{CO}_2 + 24\text{H}^+ + 24\text{e}^-$ 。

(3) 反應需要 $(2.5 \text{ mmol}) \times 24 = 60 \text{ mmol}$ 電子，所以需要 $\div 4 = 15 \text{ mmol}$ 氧氣。

(4) 氧氣分子量為 32， $(15 \text{ mmol}) \times (32 \text{ g/mol}) = 480 \text{ mg}$ 氧。

(5) 每公升溶液需要 480 mg 氧氣才能完全氧化有機物，COD 值高達 480，高於 100 的標準。

方法二：依化學計量計算

(1) 乙醚完全氧化（完全燃燒）的反應式： $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + 6\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 乙醚濃度為 2.5 mM，每公升有 2.5 mmol 乙醚，需要 $2.5 \times 6 = 15 \text{ mmol}$ 氧氣。

(3) 氧氣分子量為 32， $(15 \text{ mmol}) \times (32 \text{ g/mol}) = 480 \text{ mg}$ 氧。

(4) 每公升溶液需要 480 mg 氧氣才能完全氧化有機物，COD 值高達 480，高於 100 的標準。

25

填充題

難度：易

得分率：0.00

- (1) 取 1 L 溶液，有 0.225 mol Cl^- ，其中 $\times 20\% = 0.045 \text{ mol} = 45 \text{ mmol}$ 的氯離子會被氧化。
- (2) Cl^- 當量數為 1： $\text{Cl}^- \rightarrow 0.5\text{Cl}_2 + \text{e}^-$ ，代表 O_2 要消耗掉 45 mmol 電子。
- (3) O_2 當量數為 4，即消耗 4 當量的電子，所以需要額外的 $45 \div 4 = 11.25 \text{ mmol O}_2$ 。
- (4) O_2 分子量為 32， $11.25 \times 32 = 360 \text{ mg}$ 。
- (5) 每公升溶液的氯離子，會導致要求額外 360 mg 的 O_2 來氧化溶液。COD 值正偏差 360。

26

單選：A

難度：易

得分率：0.28

鹵素離子沉澱表：大部分可溶，但遇 Hg_2^{2+} 、 Cu^+ 、 Ag^+ 、 Tl^+ 、 Pb^{2+} 會沉澱。

(C) $\text{Cu}^{\text{II}}\text{Cl}_2$ 不沉澱， $\text{Cu}^{\text{I}}\text{Cl}$ 才會沉澱。

27

單選：C

難度：易

得分率：0.73

- (1) 因為題述 Fe^{3+} 來不及和 *o*-phen 結合就被反應掉，反應物不是 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ 而是 Fe^{3+} 。
- (2) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}$ 還原電位為 +1.36 V、 $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 則是 -0.77 V，相加為 +0.59 V。
- (3) 本題涉及的知識點(第 19 節：反應電位)在上課未被提及，最後決定送分。

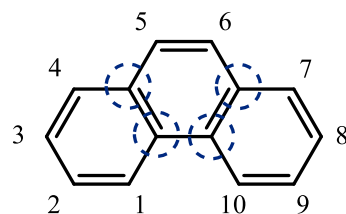
28

填充題

難度：難

得分率：0.00

- (1) 這題是排列組合、數學題，我們先把碳編號。
- (2) 如右圖，圈起來不能放氮，因為這些地方接了 4 隻手。
- (3) 我們固定一個 N 的位置，再討論第二個 N 要放在哪。為了避免重複考慮，假設第一個 N 數字需要小於第二個。這樣才不會有數過 (3,6) 之後，又數一次 (6,3) 的問題。
- (4) 假設一個 N 在 1，那另外一個 N 可以在 2、3、4、...、10 都可以，共有 9 種。
- (5) 假設一個 N 在 2，那另外一個 N 可以在 3、4、5、...、10 都可以，共有 8 種。
- (6) 假設一個 N 在 3，那另外一個 N 可以在 4、5、6、...、10 都可以，共有 7 種。
- (7) 重複到首 N 在 9，那另外一個 N 只能在 10，僅 1 種。
- (8) 以上合計 45 種。不過分子是對稱的，像是 (3,6) 與 (5,8) 視為同一種分子：
- (9) 前面討論 45 種當中，有 (1,10) 這種類型，對稱完還是自己，沒有重複數兩次，共 5 個、也有 (1,9) 這種類型，對稱完變成 (2,10)，我們重複算了兩遍，共 20 對這種對稱分子對
- (10) 討論的 45 種 = 5 種沒重複數的 + 20 種 + 20 種(不小心重複數 2 遍)。實際共 25 組。



	顏色	加指示劑前	剛滴定數滴	近當量點前	近當量點後	過當量點後
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	橘紅色	大量	大量	少量	無	無
Cr^{3+}	淡綠色	無	少量	大量	大量	大量
Fe^{2+}	淺黃色	無	無	無	無	大量
Fe^{3+}	淡綠色	無	無	大量	無	大量
$\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{2+}$	橘紅色	無	無	無	少量	足量
$\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$	藍色	無	少量	足量	微量	無

- (a). 溶液內僅有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，為橘紅色。
- (b). 少量 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被還原成 Cr^{3+} 。 Fe^{2+} 滴入後都被氧化成 Fe^{3+} 。因為反應才剛開始，指示劑 o-phen 量會比 Fe^{3+} 多，使得所有 Fe^{3+} 都進一步變成 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ 。大量橘紅色與少量藍色，應變成紅褐色。(橘紅色佔大比例，最終也應呈現橘色系。紅藍色接近互補，少量藍色會使得顏色變得暗沉。顏色變成較暗的紅與橘，暗橘為褐色。)
- (c). 大多 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被還原成 Cr^{3+} 。因為尚未到當量點， Fe^{2+} 滴入後都被氧化成 Fe^{3+} 。指示劑 o-phen 量會比 Fe^{3+} 少，使得僅一小部分 Fe^{3+} 變成 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ ， $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ 量由 o-phen 決定，會比(b)還來得多。 Cr^{3+} 與 Fe^{3+} 雖然很濃但顏色淺，對溶液顏色影響較小。主色調是藍色，加上少量的綠色得到青綠色。
- (d). 才剛過當量點，所有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 都被還原成 Cr^{3+} 、微量的 Fe^{2+} 也存在了。因 Fe^{2+} 量沒有 o-phen 多，所以剩下的 o-phen 還會和 Fe^{3+} 結合。顏色由橘紅色、少量綠色與少量藍色混合，混合結果為紫紅色。
- (e). 過當量點許久， Fe^{2+} 量比 o-phen 多，變成 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{2+}$ ，而 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ 不再存在。因為 Fe^{2+} 量比 o-phen 多，溶液內也有 Fe^{2+} 。橘紅色與少量綠色混合，應為紅褐色。

- (1) 比爾定律 $A = \epsilon bC$ 。 ϵ 為圖中的吸光度、 $b = 1.00 \text{ cm}$ 為光徑、 C 為體積莫耳濃度。
- (2) 某特定波長的吸收度 A_{tot} 應為兩物質吸收度的加總。
- (3) 假設 c_2 與 c_3 分別為在吸光管內的 Fe^{2+} 與 Fe^{3+} 濃度。
- $$\begin{cases} @ 500 \text{ nm: } 10000 c_2 + 7000 c_3 = 8.70 \\ @ 600 \text{ nm: } 1600 c_2 + 4000 c_3 = 3.12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 4.50 \times 10^{-4} \text{ M} \\ c_3 = 6.00 \times 10^{-4} \text{ M} \end{cases}$$
- (4) 樣品液 75 mL 可以配製成放在吸光管內 100 mL，濃度被稀釋。因此樣品液的兩離子濃度應該要 $\times \frac{4}{3}$ 、換算單位 $\times 10^3$ ，濃度分別是 0.60 與 0.80 mM。